

## TP – BTS SIO : Organisation et manipulation de fichiers en ligne de commande

(CMD & PowerShell)

### Objectifs pédagogiques

- Comprendre l'intérêt de la ligne de commande dans l'administration et le développement.
- Créer et organiser des répertoires selon un besoin métier.
- Manipuler des fichiers avec des commandes de base (liste, copie, suppression, renommage).
- Comparer CMD et PowerShell.

### Contexte professionnel

Vous êtes technicien informatique dans un **lycée** qui accueille des étudiants en **BTS SIO**.

Votre mission : préparer des espaces de travail pour les étudiants des deux options **SISR** et **SLAM**.

- Les étudiants **SISR** ont besoin d'un espace structuré pour tester des manipulations systèmes et réseaux.
- Les étudiants **SLAM** doivent organiser leurs projets de développement (code source, documentation, tests).

Vous devez donc créer et gérer une arborescence de dossiers représentant les besoins des deux filières.

### A – Ouvrir une session en ligne de commande

---

- Tapez **cmd** dans la recherche Windows pour ouvrir l'invite de commandes (CMD).
- Tapez **PowerShell** pour ouvrir PowerShell.

### B – Création d'une arborescence

---

1. Placez-vous dans C:\
  - CMD : **cd \**
  - PowerShell : **Set-Location C:\**
2. Créez deux répertoires racines : BTS\_SIO et TRAVAIL
  - CMD : **mkdir BTS\_SIO TRAVAIL**
  - PowerShell : **New-Item BTS\_SIO,TRAVAIL -ItemType Directory**
3. Dans BTS\_SIO, créez deux sous-répertoires : SISR et SLAM.
4. Dans le répertoire d'un binôme **SISR**, créez les sous-répertoires :
  - SYSTEME, RESEAUX, SECURITE
5. Dans le répertoire d'un binôme **SLAM**, créez les sous-répertoires :
  - CODE, BD, DOC, TESTS
6. Dans le répertoire TRAVAIL, créez les sous-dossiers COURS, TP, ANNEXES, TEMP.

### C – Manipulations

---

1. Placez-vous dans le répertoire d'un binôme **SLAM**.
  - Listez le contenu et demandez l'aide de la commande DIR.
  - CMD : ***dir /?***
  - PowerShell : ***Get-Help Get-ChildItem***
2. Listez uniquement les répertoires commençant par C.
  - CMD : ***dir C\****
  - PowerShell : ***Get-ChildItem C\****
3. Depuis CODE, listez avec pause le contenu du répertoire C:\Windows.
  - CMD : ***dir C:\Windows /p***
  - PowerShell : ***Get-ChildItem C:\Windows / more***
4. Créez trois fichiers dans CODE : liste1.txt, liste2.txt, liste3.txt.
  - liste1.txt : contenu du répertoire courant.
  - liste2.txt : contenu de C:\Windows trié par taille.
  - liste3.txt : liste des fichiers .txt dans C:\Windows.
5. Copiez ces fichiers (liste1, liste2, liste3) dans TRAVAIL\TEMP.
6. Renommez liste1.txt en file1.txt, puis dupliquez-le en file11.txt, file12.txt, file13.txt.
7. Copiez en une seule commande file11.txt, file12.txt et file13.txt dans TRAVAIL.
8. Copiez file1.txt dans TRAVAIL en le renommant fiche1.txt.
9. Ajoutez au fichier fiche1.txt le contenu du répertoire courant.
  - CMD : ***dir >> C:\TRAVAIL\fiche1.txt***
  - PowerShell : ***Get-ChildItem | Out-File C:\TRAVAIL\fiche1.txt -Append***
10. Affichez toutes les lignes contenant la chaîne Win.
  - CMD : ***find "Win" C:\TRAVAIL\fiche1.txt***
  - PowerShell : ***Select-String "Win" C:\TRAVAIL\fiche1.txt***
11. Supprimez tous les fichiers commençant par file.
12. Supprimez le répertoire TRAVAIL et son contenu.
  - CMD : ***rmdir C:\TRAVAIL /s***
  - PowerShell : ***Remove-Item C:\TRAVAIL -Recurse***
13. Affichez le contenu de BTS\_SIO et de ses sous-répertoires.
  - CMD : ***dir C:\BTS\_SIO /s***
  - PowerShell : ***Get-ChildItem C:\BTS\_SIO -Recurse***

## Annexe 1 : **CMD – Commandes de base**

| <b>Commande</b> | <b>Explication / Options</b>                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cd              | Change de répertoire courant. Exemple : cd C:\TRAVAIL                                                                |
| dir             | Liste le contenu d'un dossier.Options : /p → pause après chaque écran/s → inclut sous-dossiers/b → affichage minimal |
| mkdir           | Crée un ou plusieurs dossiers. Exemple : mkdir BTS_SIO TRAVAIL                                                       |
| copy            | Copie des fichiers.Exemple : copy file1.txt C:\TRAVAIL                                                               |
| ren             | Renomme un fichier ou dossier. Exemple : ren file1.txt fiche1.txt                                                    |
| del             | Supprime un fichier.Options : /f → force la suppression/s → inclut sous-dossiers                                     |
| rmdir           | Supprime un dossier.Options : /s → supprime tout le contenu/q → mode silencieux                                      |
| type            | Affiche le contenu d'un fichier texte. Exemple : type fiche1.txt                                                     |
| find            | Recherche une chaîne de caractères dans un fichier.Exemple : find "Win" fiche1.txt                                   |

## Annex 2

### Annexe PowerShell – Comprendre les commandes (avec pipe)

| Commande      | Explication / Options                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Set-Location  | Permet de changer de répertoire courant.<br>Options : -Path <chemin> → chemin vers lequel se déplacer                                                                                          |
| Get-ChildItem | Liste le contenu d'un dossier.<br>Options : -Recurse → inclut les sous-dossiers<br>-Filter "*.txt" → ne montre que les fichiers .txt<br>-Name → affiche uniquement les noms                    |
| New-Item      | Crée un nouveau fichier ou dossier.<br>Options : -Name <nom> → nom de l'élément<br>-ItemType Directory → pour créer un dossier<br>-ItemType File → pour créer un fichier                       |
| Out-File      | Permet d'enregistrer le résultat d'une commande dans un fichier.<br>Options : -FilePath <nom_fichier> → nom du fichier de sortie<br>-Append → ajouter à la fin du fichier existant             |
| Rename-Item   | Renomme un fichier ou dossier.<br>Options : -Path <ancien_nom> → nom actuel<br>-NewName <nouveau_nom> → nouveau nom                                                                            |
| Copy-Item     | Copie un fichier ou dossier.<br>Options : -Path <source> → fichier ou dossier source<br>-Destination <destination> → où copier<br>-Recurse → copier tout le contenu d'un dossier               |
| Remove-Item   | Supprime un fichier ou un dossier.<br>Options : -Path <nom> → fichier ou dossier à supprimer<br>-Recurse → supprimer tout le contenu du dossier<br>-Force → forcer la suppression si protégé   |
| Select-String | Recherche une chaîne de caractères dans un fichier.<br>Options : -Pattern <texte> → texte à chercher<br>-Path <fichier> → fichier à analyser<br>-CaseSensitive → recherche sensible à la casse |
|               |                                                                                                                                                                                                |